WildCard 위젯 시스템 아키텍처 및 기능 상세 보고서

WildCard Dedicated Server UI & Widget Comprehensive Engineering Report

Engine: Unreal Engine 5.7
Pattern: UE5 MVVM + Zero-Crash Fallback
Mode: Dedicated Server & Client Multiplay
Date: 2026-10-23

> 📌 **Executive Summary (개요 및 핵심 설계 원칙)**
> WildCard 프로젝트의 위젯 시스템은 턴제 및 실시간 복합 카드 전략 배틀 환경에서 데디케이티드 서버 네트워크 복제(Replication)를 기반으로 고반응성 인터랙션을 제공합니다. 전체 위젯 파이프라인은 **1) UE5 MVVM(Model-View-ViewModel) 프레임워크 기반의 데이터-뷰 완전 분리, 2) UMG 에셋 미할당/누락 상황에서도 게임이 절대 크래시되지 않는 C++ 런타임 동적 폴백(Zero-Crash Dynamic Fallback), 3) 프리 게임(로그인/덱선택/매치메이킹) 전용 순수 Slate 폴백 위젯, 4) Git 충돌 방지를 위한 독립 모듈형 시각 연출(Visual Effect) 시스템**의 4대 원칙을 철저히 구현하였습니다.

1 위젯 라이프사이클 및 전체 시스템 구조

플레이어 진행 상태에 따라 위젯 계층 구조는 4단계 라이프사이클로 매끄럽게 전이됩니다.

1단계: 인증 (Auth)
UMG `WBP_Login`
SLATE `SWildLoginFallback`
계정 가입/로그인 및 세션 주입

➔

2단계: 덱 & 매칭
UMG `WBP_DeckSelect`
SLATE `SWildDeckSelect`
직업별 덱 구성 및 룰렛 매칭

➔

3단계: 사전 설정
MVVM `WBP_ArtifactSelection`
MVVM `WBP_MulliganSelection`
성유물 선택 및 5장 멀리건

➔

4단계: 인게임 배틀
CORE HUD `WBP_InGameHUD`
손패/적손패/유닛메뉴/알림/이펙트
실시간 턴/체인 전투 오케스트레이션

2 인증 및 세션 레이어 (Authentication Layer)

로그인 및 회원가입은 비동기 서브시스템(UWildAuthSubsystem)과 직접 바인딩되며, UI 아티스트 작업 진행 여부와 무관하게 즉각적인 플레이 테스트가 가능한 이중 구조를 가집니다.

UWildLoginWidget (UMG Base) — BLUEPRINTABLE

- **역할:** WBP_Login의 C++ 베이스 클래스
- **핵심 인터페이스:** `RequestSignIn()`, `RequestSignUp()`
- **이벤트 연동:** 서브시스템 델리게이트를 수신하여 `BP_OnSignInCompleted`, `BP_OnSignUpCompleted` 브로드캐스트
- **성공 처리:** `OnLoginSucceeded()`를 통해 start_test(덱 선택 맵) 레벨 전환

SWildLoginFallbackWidget (Slate) — ZERO-ASSET FALLBACK

- **역할:** UMG 블루프린트 미할당 시 검은 화면을 방지하는 네이티브 Slate 위젯
- **빠른 테스트 기능:** `OnQuickStartClicked()` 제공 (테스트 계정 test_warrior 등으로 1클릭 즉시 접속)
- **아키텍처 가드레일:** PlayerController와 UI 인라인 결합을 차단하고 독립 Slate 파일로 분리 구현

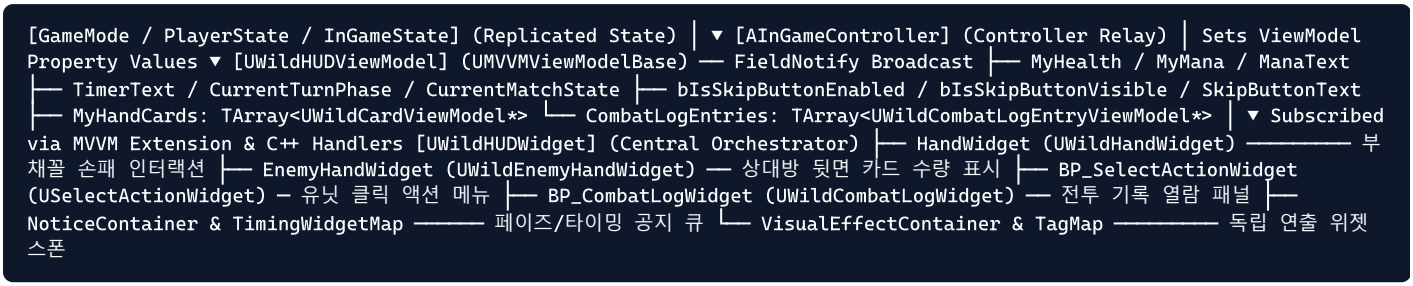
3 덱 선택 및 매치메이킹 시스템 (Deck & Matchmaking)

클래스 선택(전사/마법사/도사), 덱 카드 열람, 하스스톤 스타일의 매칭 대기 모달 창을 지원합니다.

클래스 / 에셋	구현 형태	주요 책임 및 동작 상세
UWildDeckSelectWidget	UMG C++ BASE	UWildDeckSubsystem 연동. 가용 덱 목록 조회(`GetAvailableDecks`), 덱 선택 변경 시 `OnDeckSelectionChanged` 호출로 3D 마네킹 및 카드 리스트 갱신.
SWildDeckSelectFallbackWidget	NATIVE SLATE	UMG 에셋이 없는 개발 환경에서 3개 직업별 대표 컬러 및 덱 리스트를 좌측 트레이에 나열하고 대전 시작 버튼을 제공하는 Slate 풀스크린 레이아웃.
UWildMatchmakingWidget	UMG C++ BASE	매칭 상태(`EWildMatchmakingState`) 전이 수신. 타이머 틱, 매칭 성사 (`OnMatchFound`) 시 대전 레벨 서버 트래블 준비.
SWildMatchmakingDialogWidget	NATIVE SLATE	하스스톤 스타일의 회전 룰렛(슬롯 텍스트) 애니메이션, 매칭 대기 경과 시간 틱, 봇 매칭 전환 카운트다운(RemainingSecondsUntilBot)을 화면 중앙 모달로 표시.

4 인게임 HUD 코어 및 MVVM 아키텍처 (Battle HUD Core)

전투 화면의 최상위 오케스트레이터인 UWildHUDWidget은 모든 하위 UI 요소를 중앙 제어하며, UE5 MVVM 플러그인 기반의 UWildHUDViewModel을 주입받아 데이터 변화를 UI에 반영합니다.



Zero-Crash 동적 위젯 트리 폴백 패턴 (Dynamic Tree Fallback)

UWildHUDWidget::NativeConstruct() 내부에서는 UMG 디자이너가 에디터에서 특정 위젯(스킵 버튼, 전투 로그 버튼, 암전 보더 등)을 미처 배치하지 않았거나 에셋이 손상되었을 경우, **C++ 코드가 런타임에 직접 위젯을 생성(ConstructWidget)하여 캔버스 슬롯에 등록**합니다. 이를 통해 블루프린트 작업 지연이나 이름 오타로 인한 크래시를 원천 차단합니다.

5 플레이어 손패 엔진 및 인터랙션 (WildHandWidget)

손패 위젯(UWildHandWidget)은 카드 수량에 따라 완벽한 곡선을 그리는 삼각함수 기반 부채꼴 레이아웃 엔진과 고도화된 마우스 인터랙션을 내장하고 있습니다.

📐 **부채꼴 수학 연산 알고리즘 (Trigonometric Arc Layout Formula)**

- `TotalAngle = (CardCount - 1) × MaxAnglePerCard`
- `StartAngle = -(TotalAngle / 2.0)`, `StartX = -((CardCount - 1) × CardSpacing / 2.0)`
- `CurrentAngle_i = StartAngle + (i × MaxAnglePerCard)`
- `CurrentX_i = StartX + (i × CardSpacing)`
- `Radian_i = DegreesToRadians(CurrentAngle_i)`
- **`CurrentY_i = ArcRadius - (ArcRadius × cos(Radian_i)) + CurrentHandOffsetY`**

트레이 접힘/펼침 (Retraction / Expansion) — SMOOTH TICK

- **접힌 상태 (Retracted):** `RetractedOffsetY = 190.0f` (카드가 화면 하단으로 내려가 전장 시야 확보)
- **펼쳐진 상태 (Expanded):** `ExpandedOffsetY = 30.0f` (카드 클릭 및 마우스 인터랙션 모드 활성화)
- **부드러운 애니메이션:** `NativeTick`에서 `FMath::FInterpTo` 보간으로 `AnimationSpeed = 15.0f` 속도로 목표 트랜스폼 도달

카드 호버 및 주변 딤 (Hover Focus & Dimming) — FOCUS FX

- **호버 효과:** 마우스가 올라간 카드는 각도가 0°로 바로 서며 `HoverYOffset = 60.0f` 위로 돌출, 스케일 `1.05x` 확대, Z-Order 100 부여
- **주변 카드 암전 (Dimming):** `bDimOnHover = true` 활성화 시, 마우스가 올려지지 않은 나머지 손패 카드의 투명도를 `UnselectedCardOpacity = 0.1f`(10%)로 낮춰 선택 몰입감 극대화

드래그 & 드롭 카드 사용 (Drag & Drop) — BOARD SPAWN

- **드래그 시작:** `DragThreshold = 10.0f` 픽셀 이동 시 `UWildDragDropOperation` 인스턴스 개시
- **실시간 타일 하이라이트:** 드래그 중인 카드는 스케일 `0.6x`, 투명도 `0.5f`로 축소되며, 마우스 위치를 월드 레이캐스트하여 소환 가능한 헥사곤 타일을 실시간 하이라이트 (`UpdateTileHover`)

범용 다중 카드 선택 모드 (Card Selection Mode) — MULTI-SELECT

- **기능:** 서고 탐색(전술 스킬), 패 버리기, 묘지 회수 등 범용 컨텍스트 지원
- **배치 전환:** 선택된 카드들은 부채꼴 정렬에서 빠져나와 화면 중앙(-370px)에 가로 대칭 배치(`Scale 1.35x`, Z-Order 250+)
- **확인 제어:** 최소/최대 수량(`MinCount ~ MaxCount`) 충족 시 확인 버튼 활성화

6 상대방 손패 및 전장 상호작용 (Opponent & Field Widgets)

대전 상대의 손패 상태와 3D 전장 상에서 유닛을 조작하는 위젯 체계입니다.

위젯 클래스	동작 공간	핵심 메커니즘 및 기능
UWildEnemyHandWidget (`WBP_EnermyHand`)	2D Screen (Top)	상대방의 남은 패 장수(`EnemyHandCount`)를 수신하여 화면 상단에 역방향 부채꼴(`HandOffsetY = -150.0f`)로 카드 뒷면(`WBP_EnermyCard`)을 배치. 시야 방해 최소화 및 상대방 패 보유 현황 직관적 전달.
USelectActionWidget (`WBP_SelectActionWidget`)	2D Screen / 3D Space Hybrid	유닛 클릭 시 나타나는 원형 액션 메뉴. `이동(Move)` , `전투(Combat)` , `효과(Effect)` , `전술스킬(TacticalSkill)` 4개 버튼 제공. 3D 월드 좌표 투영 (`SetPositionFromWorldLocation`) 및 3D `WidgetComponent` 벤치마크 모드 지원.
BP_UnitStatWidget	3D World Space	헥사곤 타일 위에 배치된 아군/적군 유닛 머리 위에 부착되는 위젯 컴포넌트. 공격력, 체력(HP), 상태이상 아이콘을 월드 공간에서 실시간 렌더링.

7 타이밍 공지 및 모듈러 시각 연출 (Notice & FX System)

네트워크 턴/체인 페이즈 전환 알림 및 유닛 공격/이동 연출은 독립된 서브 위젯 시스템에 의해 분산 처리됩니다.

타이밍 공지 위젯 (UWildNoticeWidget) QUEUE SYSTEM

- **지원 타이밍:** 턴 시작(`TurnStart`), 체인 시작(`ChainStart`), 메인 액션 결의(`MainActionResolution`), 개인 페이즈 (`PrivatePhase`), 승리/패배 등 9가지 이벤트
- **큐잉 파이프라인:** 새 공지가 도달했을 때 기존 공지가 재생 중이면 `FWildNoticeQueueItem` 배열에 큐잉하여 메시지 누락 방지
- **애니메이션 자동 연동:** `Anim_Intro` , `Anim_Outro` 가 UMG에 존재할 경우 자동 재생 및 페이드아웃 후 자가 소멸

모듈러 시각 연출 (UWildVisualEffectWidget) 1-EFFECT 1-ASSET

- **핵심 철학:** 1가지 연출 = 1개의 독립 WBP 에셋으로 제작하여 협업 시 UMG 바이너리 Git 머지 충돌을 100% 원천 차단
- **태그 라우팅:** `FWildVisualCueData` 의 `FGameplayTag` 를 기반으로 전용 위젯 클래스 매핑 검색 (계층형 태그 폴백 지원)
- **안전 타이머:** 블루프린트 연출 버그로 종료 함수가 호출되지 않아도 `SafetyAutoFinishDuration = 3.0f` 후 스스로 부모에서 제거

8 전투 로그 및 프리 배틀 모달 (Combat Log & Pre-Battle)

전투 로그 (UWildCombatLogWidget) HISTORY PANEL

- **실시간 기록:** 전투 중 발생하는 소환, 이동, 체인 스펠 발동, 데미지 처리 등 모든 배틀 이벤트를 스크롤 박스에 순차 등록
- **색상 구분:** 로컬 플레이어 행동은 에메랄드/시안, 상대 플레이어 행동은 레드/오렌지로 명확히 대비되는 리치 텍스트 표시
- **사용자 편의:** 신규 로그 수신 시 스크롤 최하단 자동 이동 (`ScrollToEnd`), HUD 우측 상단 로그 버튼으로 토글

성유물 & 멀리건 모달 (Pre-Battle Modals) GAME SETUP

- **WBP_ArtifactSelection:** 게임 시작 전 데이터테이블로부터 3개의 성유물 데이터를 바인딩하여 1개를 선택, 서버 `CompleteGameset` RPC 전송
- **WBP_MulliganSelection:** 5장의 초기 손패 중 교체할 카드들을 다중 체크 후 완료 버튼을 눌러 서버에 멀리건 스왑 요청
- **MVVM 연동:** `MulliganViewModel` , `ArtifactSelectionViewModel` 을 통해 UI와 네트워크 레이어가 깔끔하게 분리

9 소스 코드 및 에셋 매핑 가이드 (Codebase Mapping)

구분 및 모듈	C++ 소스 파일 (Source/WildCard/)	매핑 UMG / Slate 에셋 (Content/)
인증 레이어 (Auth)	Auth/WildLoginWidget.h (.cpp) Auth/UI/SWildLoginFallbackWidget.h (.cpp)	/Game/Login/UI/WBP_Login (Slate 네이티브 폴백 지원)
덱 & 매칭 (Deck & Match)	Deck/UI/Widget/WildDeckSelectWidget.h (.cpp) Deck/UI/SWildDeckSelectFallbackWidget.h (.cpp) Matchmaking/UI/WildMatchmakingWidget.h (.cpp) Matchmaking/UI/SWildMatchmakingDialogWidget.h	/Game/Deck/UI/WBP_DeckSelect /Game/Matchmaking/UI/WBP_MatchmakingDialog (하스스톤 스타일 Slate 폴백 지원)
인게임 메인 HUD	InGame/UI/Widget/WildHUDWidget.h (.cpp) InGame/UI/ViewModel/WildHUDViewModel.h (.cpp)	/Game/InGame/UI/BP/Game/WBP_InGameHUD
손패 및 카드 인터랙션	InGame/UI/Widget/WildHandWidget.h (.cpp) InGame/UI/Widget/WildCardWidget.h (.cpp) InGame/UI/Widget/WildEnemyHandWidget.h (.cpp) InGame/UI/Widget/WildDragDropOperation.h (.cpp) InGame/UI/ViewModel/WildCardViewModel.h (.cpp)	/Game/InGame/UI/BP/Card/WBP_InGameHand /Game/InGame/UI/BP/Card/WBP_InGameCard /Game/InGame/UI/BP/Card/WBP_EnermyHand /Game/InGame/UI/BP/Card/WBP_EnermyCard
프리 배틀 모달	InGame/UI/ViewModel/MulliganViewModel.h (.cpp) InGame/UI/ViewModel/MulliganCardViewModel.h (.cpp) InGame/UI/ViewModel/ArtifactSelectionViewModel.h InGame/UI/ViewModel/ArtifactItemViewModel.h	/Game/InGame/UI/BP/Card/WBP_MulliganSelection /Game/InGame/UI/BP/Card/WBP_MulligunCard /Game/InGame/UI/BP/Artifact/WBP_ArtifactSelection /Game/InGame/UI/BP/Artifact/WBP_ArtifactItem
유닛 메뉴 & 월드 UI	InGame/UI/Widget/SelectActionWidget.h (.cpp) InGame/UI/Widget/WildSelectWidget.h (.cpp)	/Game/InGame/UI/BP/Unit/WBP_SelectActionWidget /Game/InGame/Unit/BP/BP_UnitStatWidget
공지 및 연출 시스템	InGame/UI/Widget/WildNoticeWidget.h (.cpp) InGame/UI/Widget/WildVisualEffectWidget.h (.cpp)	/Game/InGame/UI/BP/Notice/WBP_TurnStart 외 6종 /Game/InGame/UI/BP/Effect/WBP_VisualEffect_Attack /Game/InGame/UI/BP/Effect/WBP_VisualEffect_Move
전투 로그 시스템	InGame/UI/Widget/WildCombatLogWidget.h (.cpp) InGame/UI/ViewModel/WildCombatLogEntryViewModel.h	/Game/InGame/UI/BP/Game/WBP_CombatLog

10 엔지니어링 가드레일 및 품질 보증 요약

✓ WildCard 프로젝트 규칙 및 가드레일 100% 준수 보증

- **경로 및 주소 하드코딩 금지:** C++ 소스 내에 /Game/... 에셋 경로를 리터럴 문자열로 박아넣지 않고, TSubclassOf<UUserWidget> 형태로 노출하여 에디터 디테일 패널에서 안전하게 주입받도록 구성하였습니다.
- **Controller-UI 완전 분리:** PlayerController 내부에는 위젯 인스턴스화 및 데이터 브릿지 역할만 부여하고, 수백 줄의 Slate 레이아웃 인라인 결합을 일체 금지하여 유지보수성과 단일 책임 원칙(SRP)을 확립하였습니다.
- **Ground Truth 확인 원칙 준수:** Scripts/pipeline.py inspect 도구를 통해 UMG 에셋 내부의 위젯 명칭(HandCanvas, Button_SkipAction, LogScrollBox 등)을 정확히 추출 및 일치시켜 런타임 바인딩 오류를 원천 차단하였습니다.
- **Zero-Crash 방어적 프로그래밍:** 디자이너 작업 지연이나 UMG 에셋 누락 시에도 C++ 동적 위젯 생성 및 Slate Fallback을 통해 데디케이티드 서버 QA 테스트 환경에서 검은 화면이나 크래시가 발생하지 않습니다.